

Практическая работа 05

Задача 1. Сформулируйте аксиому 1 стереометрии.

Задача 2. Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна.

Задача 3. Сформулируйте аксиому 2 стереометрии.

Задача 4. Если две точки прямой лежат в плоскости, то и вся прямая лежит в этой плоскости.

Задача 5. Сформулируйте аксиому 3 стереометрии.

Задача 6. Если две плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой, проходящей через эту точку.

Задача 7. Сколько плоскостей можно провести через две пересекающиеся прямые?

Задача 8. Следствие из аксиом: через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна.

Задача 9. Могут ли три точки одновременно принадлежать двум разным плоскостям?

Задача 10. Если три точки не лежат на одной прямой, то через них проходит единственная плоскость. Значит, две разные плоскости не могут содержать одни и те же три точки, не лежащие на одной прямой.

Задача 11. Если же три точки лежат на одной прямой, то через них можно провести бесконечно много плоскостей.

Задача 12. Даны четыре точки, не лежащие в одной плоскости. Сколько различных плоскостей можно провести через различные тройки этих точек?

Задача 13. Четыре точки образуют тетраэдр. Количество способов выбрать 3 точки из 4: $C_4^3 = 4$.

Задача 14. Каждая тройка задаёт одну плоскость. Всего — 4 плоскости (грани тетраэдра).

Задача 15. Что такое сечение многогранника? Какие многоугольники могут быть сечениями куба?

Задача 16. Сечение — многоугольник, полученный при пересечении многогранника плоскостью.

Задача 17. Сечениями куба могут быть: треугольник, четырёхугольник (в т.ч. квадрат, прямоугольник, трапеция), пятиугольник, шестиугольник.

Задача 18. Постройте сечение куба $AB_1C_1D_1$ плоскостью, проходящей через середины рёбер AB , BC и вершину D_1 . Какой многоугольник получится?

Задача 19. Шаг 1. Обозначим середины: M — середина AB , N — середина BC .

Задача 20. Шаг 2. Точки M и N лежат в грани $ABCD$ — соединяем их, это сторона сечения в нижней грани.

Задача 21. Шаг 3. Точки N и D_1 лежат в грани BCC_1B_1 ? Нет. Но через N и D_1 можно провести прямую пересечения с продолжением ребра.

Задача 22. Продолжая построение методом следов, получим пятиугольник.

Задача 23. Какие многоугольники могут быть сечениями тетраэдра?

Задача 24. Тетраэдр имеет 4 грани. Секущая плоскость пересекает грани по отрезкам. Максимальное количество сторон сечения — 4 (когда плоскость пересекает все 4 грани).

Задача 25. Возможные сечения: треугольник (пересекает 3 грани) и четырёхугольник (пересекает 4 грани).

Задача 26. Строительный блок имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Его распилили плоскостью, проходящей через диагонали двух противоположных граней. Какая фигура получилась в сечении?

Задача 27. Шаг 1. Сечение проходит через диагонали двух противоположных граней. Эти диагонали параллельны и равны.

Задача 28. Шаг 2. Секущая плоскость пересекает 4 грани параллелепипеда, образуя четырёхугольник.

Задача 29. Шаг 3. Противоположные стороны четырёхугольника параллельны (так как лежат в параллельных гранях). Такой четырёхугольник — параллелограмм. А так как диагонали равны — это прямоугольник.

Ответы

1. —
2. Ответ: аксиома 1.
3. —
4. Ответ: аксиома 2.
5. —
6. Ответ: аксиома 3.
7. —
8. Ответ: одну.
9. —
10. —
11. Ответ: да, если точки лежат на одной прямой; нет, если не лежат.
12. —
13. —
14. Ответ: 4 плоскости.
15. —
16. —
17. Ответ: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник.
18. —
19. —
20. —
21. —
22. Ответ: пятиугольник.
23. —
24. —
25. Ответ: треугольник и четырёхугольник.
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: прямоугольник.